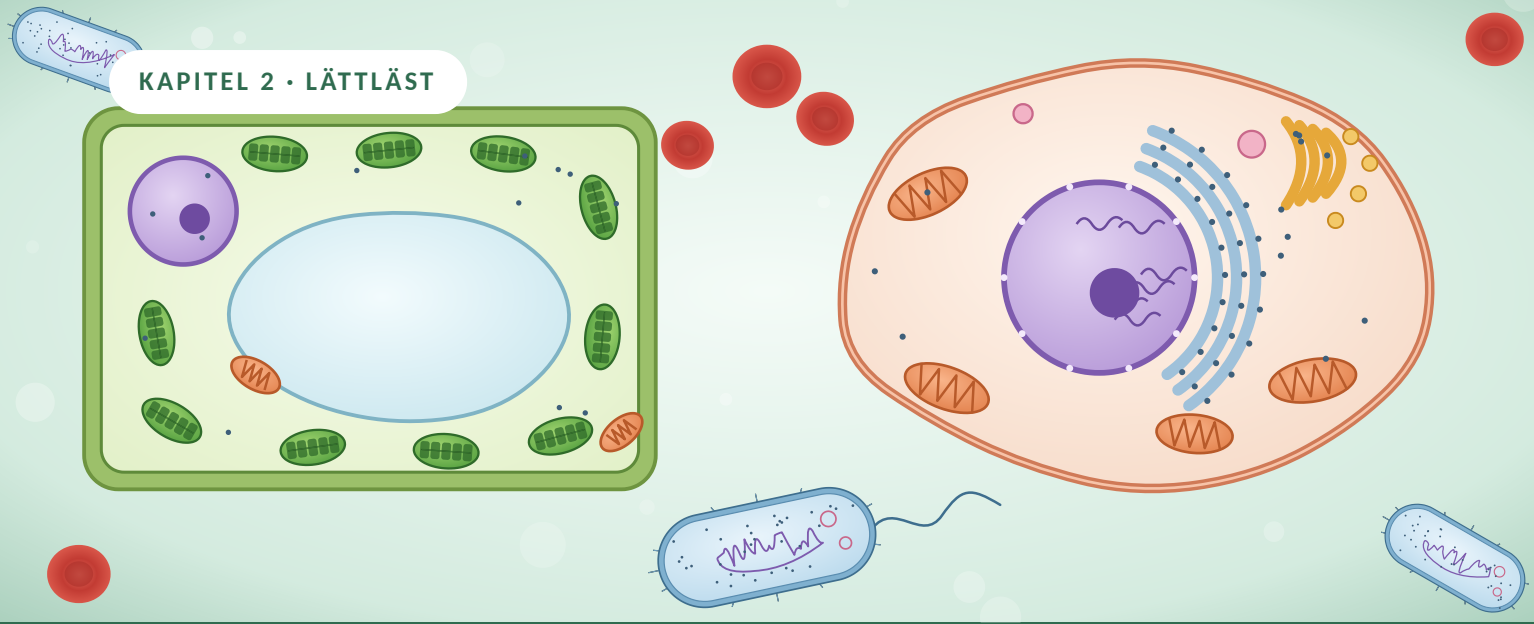


Cellen

Livets minsta byggstenar

Allt som lever är byggt av celler.

I det här kapitlet får du titta in i cellerna – och se hur de bygger upp hela din kropp.

Så här gör du

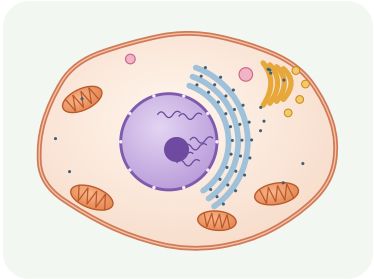
1. Läs de viktiga orden på nästa sida.
2. Läs en del i taget. Titta noga på bilderna.
3. Gör övningarna direkt efter varje del.
4. Läs *Kom ihåg*-rutan igen. Det är det viktigaste.

DET HÄR SKA DU LÄRA DIG

- Vad som är levande
- Hur en djurcell och en växtcell ser ut
- Hur celler får energi
- Vad bakterier, svampar och virus är
- Hur celler bygger upp kroppen

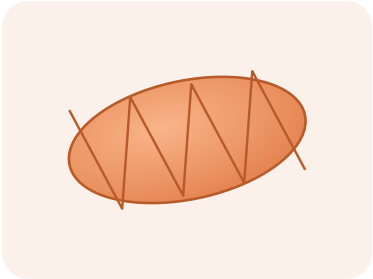
Viktiga ord

Läs orden och titta på bilderna. Du kan komma tillbaka hit när du läser.



Cell

Den minsta delen av allt som lever.



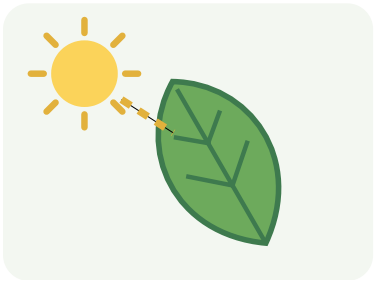
Organell

En liten del inne i cellen. Den har ett eget jobb.



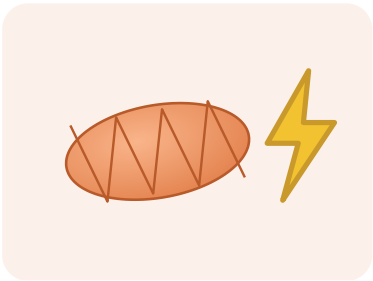
Cellkärna

Styr cellen. Där finns DNA.



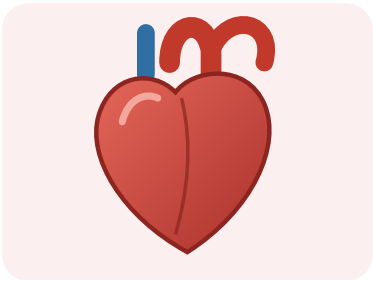
Fotosyntes

Växter gör socker med hjälp av ljus.



Cellandning

Cellen får energi ur socker och syre.



Organ

En del av kroppen med ett jobb. Till exempel hjärtat.

Vad är levande?

Hur vet man om något lever?

Allt som lever har några saker gemensamt:



Har celler

Är byggt av en eller flera celler.



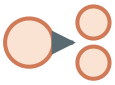
Behöver energi

Får energi från mat eller ljus.



Växer

Blir större och utvecklas.



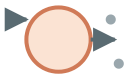
Förökar sig

Kan få ungar eller nya celler.



Reagerar

Märker ljus, ljud eller värme.



Gör sig av med avfall

Släpper ut det som inte behövs.

En sten har inga celler. Den växer inte. Den lever inte.

Vissa levande saker har bara **en** cell, till exempel bakterier.

Du har **många** celler – tiotusentals miljarder!

KOM IHÅG

Allt som lever är byggt av celler.

Öva: Del 1

1 RINGA IN

Vilka av de här lever?

Hund · Sten · Träd · Bil · Svamp

2 SANT ELLER FALSKT

Kryssa i rätt ruta.

	Sant	Falskt
Allt som lever är byggt av celler.	☐	☐
En sten växer och förökar sig.	☐	☐
Bakterier har bara en cell.	☐	☐
Människan har bara några få celler.	☐	☐

3 FYLL I

Skriv rätt ord på linjen.

Ord att välja: energi · celler · växer

Allt som lever är byggt av _____.

Allt som lever behöver _____.

En katt _____ och blir större.

4 SKRIV

Hur vet du att en blomma lever? Skriv en sak.

Blomman lever eftersom den

_____

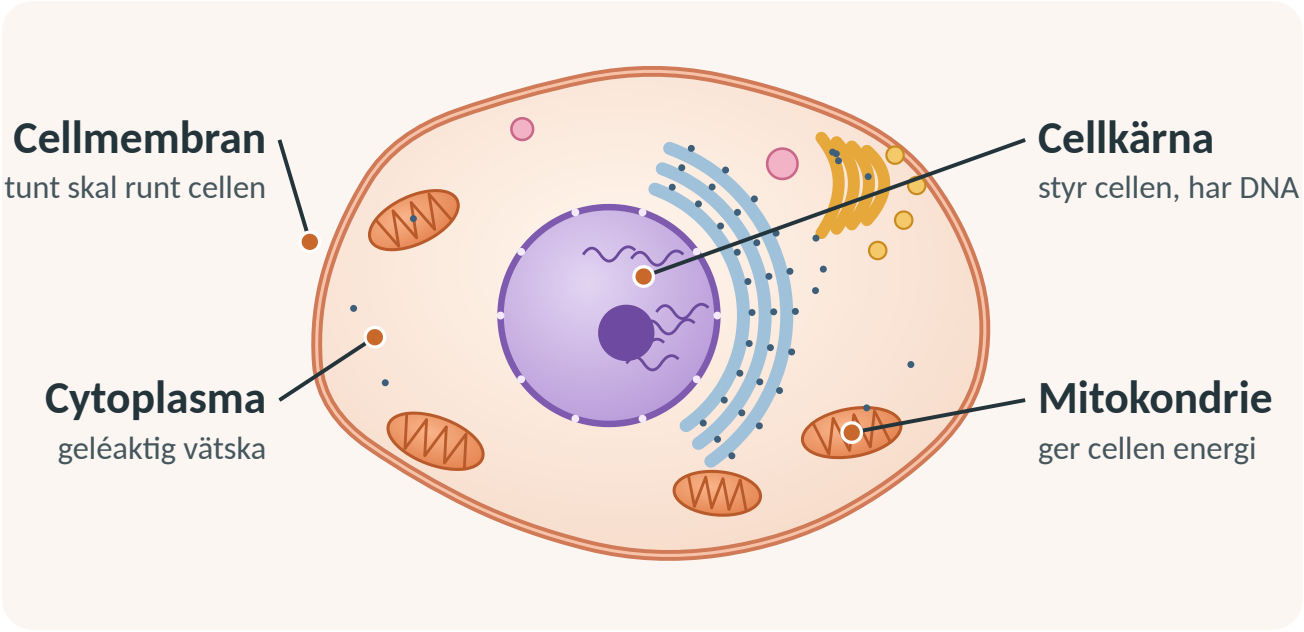
_____

Djurcellen

Din kropp är byggd av djurceller.

En cell är så liten att man behöver ett mikroskop för att se den.

Inne i cellen finns små delar. De kallas **organeller**.



Cellmembranet är ett tunt skal. Det släpper in mat och släpper ut avfall.

Cytoplasman är en geléaktig vätska inne i cellen.

Cellkärnan styr cellen. Där finns DNA – cellens ritning.

Mitokondrierna ger cellen energi.

KOM IHÅG

Djurcellen har cellmembran, cytoplasma, cellkärna och mitokondrier.

Öva: Del 2

1 DRA STRECK

Vad gör delarna? Dra streck.

Cellkärna	●	●	ger cellen energi
Mitokondrie	●	●	geléaktig vätska
Cellmembran	●	●	styr cellen
Cytoplasma	●	●	tunt skal runt cellen

2 RINGA IN

Var finns DNA?

I cellkärnan | I cellmembranet | Utanför cellen

3 FYLL I

Skriv rätt ord på linjen.

Ord att välja: mikroskop · organeller · energi

Små delar i cellen kallas _____.

Mitokondrierna gör _____.

För att se en cell behöver man ett _____.

4 SKRIV

Varför behöver cellen mitokondrier?

Cellen behöver mitokondrier eftersom

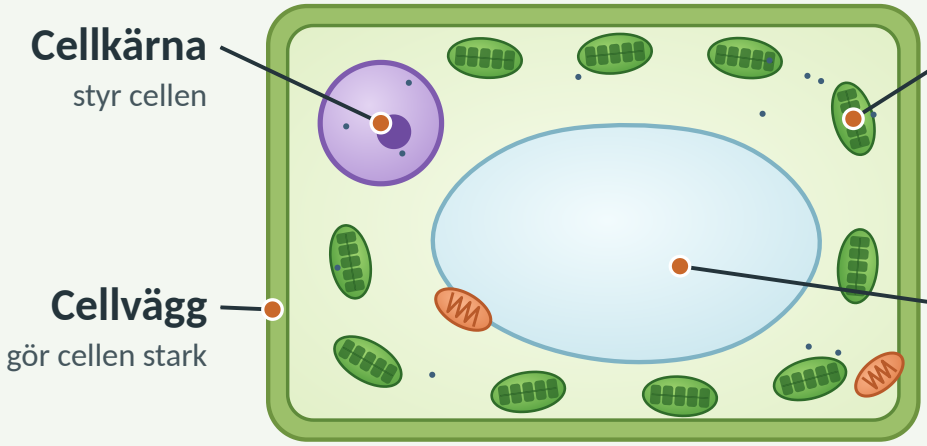
_____

_____

Växtcellen

En växtcell har samma delar som en djurcell.

Men den har också **tre** delar till:



Cellväggen är hård. Den gör att växten kan stå upp.

Kloroplasterna är gröna. Där sker fotosyntesen.

Vakuolen är en stor blåsa med vatten.

	Djurcell	Växtcell
Cellkärna, cellmembran, mitokondrier	✔	✔
Cellvägg	–	✔
Kloroplaster	–	✔
Stor vakuol	–	✔

KOM IHÅG

Växtceller har cellvägg, kloroplaster och en stor vakuol. Det har inte djurceller.

Öva: Del 3

1 KRYSSA

Vilka delar finns bara i växtceller? Kryssa i rätt rutor.

- [ ] Cellvägg
- [ ] Cellkärna
- [ ] Kloroplaster
- [ ] Mitokondrier
- [ ] Stor vakuol
- [ ] Cellmembran

2 DRA STRECK

Vad gör delarna? Dra streck.

Cellvägg	●	●	en blåsa med vatten
Kloroplast	●	●	gör cellen stark
Vakuol	●	●	gör fotosyntes

3 RINGA IN

Vilken färg har kloroplasterna?

Gröna Röda Blå

4 SKRIV

Varför behöver en växt cellväggar?

Växten behöver cellväggar eftersom

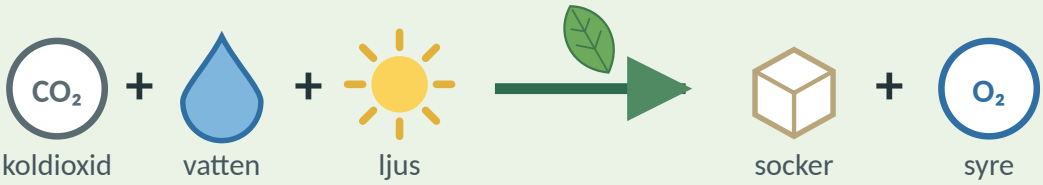
Fotosyntes och cellandning

Alla celler behöver energi.

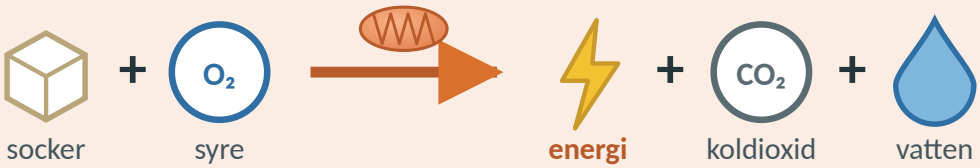
Växter gör sin egen mat med hjälp av ljus. Det kallas **fotosyntes**.

Sedan får cellerna energi ur maten. Det kallas **cellandning**.

Fotosyntes – i växtens blad



Cellandning – i nästan alla celler



Fotosyntes sker i växter och alger, i kloroplasterna.

Cellandning sker i nästan alla celler – i växter, djur och i dig. Den sker i mitokondrierna.

Syret som växterna gör andas vi in.

KOM IHÅG

Fotosyntes: växten gör socker och syre. Cellandning: cellen får energi ur socker och syre.

Öva: Del 4

1 RINGA IN

Vad behöver växten för fotosyntes?

Ljus, vatten och koldioxid | Mörker och socker | Bara jord

2 RINGA IN

Var sker cellandningen?

I mitokondrierna | I cellväggen | Bara i växter

3 FYLL I

Skriv rätt ord på linjen.

Ord att välja: syre · energi · kloroplasterna

Fotosyntesen sker i _____.

Växterna gör socker och _____.

Vid cellandning får cellen _____.

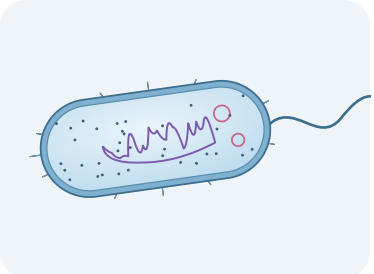
4 SKRIV

Varför är växterna viktiga för oss människor?

Växterna är viktiga eftersom

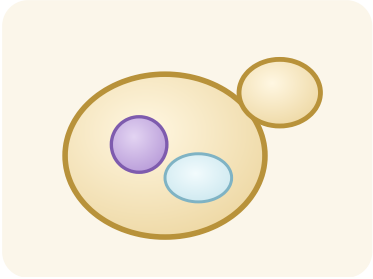
Bakterier, svampar och virus

Det finns många mycket små organismer. De kallas **mikroorganismer**.



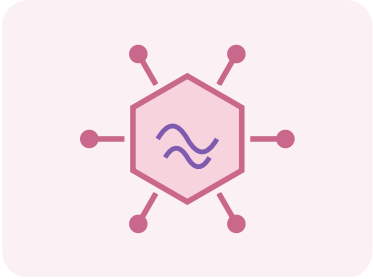
Bakterie

En enda cell utan cellkärna. Finns överallt.



Jästsvamp

En svamp med en cell. Den får degen att jäsa.



Virus

Ingen cell! Kan bara föröka sig inne i andra celler.

De flesta bakterier är ofarliga. Många är **nyttiga**. De hjälper till i magen och gör yoghurt.

Några bakterier och virus gör oss sjuka.

Antibiotika är medicin som dödar bakterier.

Antibiotika hjälper **inte** mot virus, till exempel förkylning.

Om man tar antibiotika i onödan kan bakterierna bli **resistenta**. Då slutar medicinen att fungera.

KOM IHÅG

Bakterier och jäst är celler. Virus är inte celler. Antibiotika hjälper bara mot bakterier.

Öva: Del 5

1 DRA STRECK

Dra streck till rätt förklaring.

Bakterie	●	●	inte en cell
Jästsvamp	●	●	en cell utan cellkärna
Virus	●	●	får degen att jäsa

2 SANT ELLER FALSKT

Kryssa i rätt ruta.

	Sant	Falskt
Alla bakterier är farliga.	☐	☐
Antibiotika hjälper mot förkylning.	☐	☐
Virus kan bara föröka sig i andra celler.	☐	☐
Bakterier hjälper till i magen.	☐	☐

3 RINGA IN

Vad hjälper antibiotika mot?

Bakterier | Virus | Både bakterier och virus

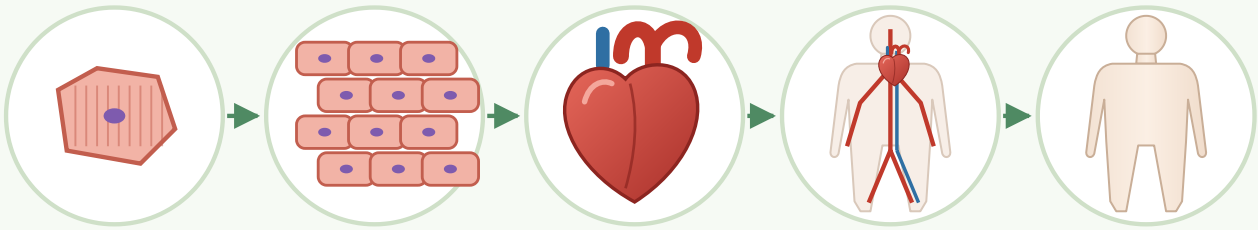
4 SKRIV

Skriv en sak som bakterier är bra till.

Bakterier är bra till

Från cell till kropp

Din kropp är byggd i steg – från liten till stor.

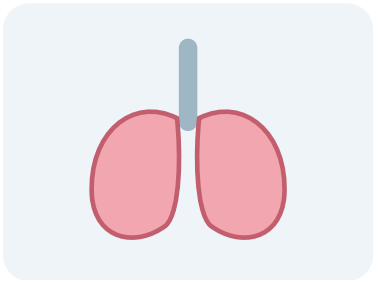


Cell muskelcell → **Vävnad** muskelvävnad → **Organ** hjärtat → **Organsystem** blodomloppet → **Organism** människan

Många likadana celler bildar en **vävnad**, till exempel muskelvävnad.

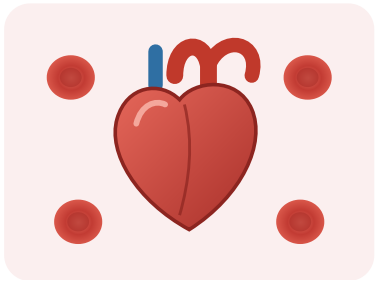
Olika vävnader bildar ett **organ**, till exempel hjärtat.

Organ som jobbar ihop bildar ett **organsystem**.



Andningen

Lungorna tar in syre.



Blodomloppet

Hjärtat pumpar blod med syre och näring.



Matsmältningen

Magen och tarmen bryter ner maten.

KOM IHÅG

Celler → vävnad → organ → organsystem → organism.
Organsystemen samarbetar.

Öva: Del 6

1 SKRIV SIFFROR

Sätt i rätt ordning, från minst till störst. Skriv 1–5.

Organ	Cell	Organism	Vävnad	Organsystem
☐	☐	☐	☐	☐

2 DRA STRECK

Vad gör organsystemen? Dra streck.

Andningen	●	●	bryter ner maten
Blodomloppet	●	●	tar in syre
Matsmältningen	●	●	pumpar runt blod

3 RINGA IN

Vilket av de här är ett organ?

Hjärtat En cell Blod

4 SKRIV

Blodet hämtar syre från lungorna. Vart tar blodet syret?

Blodet tar syret till

Det viktigaste

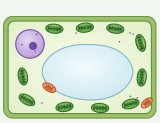
Här är allt det viktigaste i kapitlet. Läs det en gång till.



Allt som lever är byggt av celler.



Djurcellen har cellmembran, cytoplasma, cellkärna och mitokondrier.



Växtcellen har också cellvägg, kloroplaster och en stor vakuol.



Fotosyntes gör socker och syre. Cellandning ger cellen energi.



Bakterier och jäst är celler. Virus är inte celler.



Celler → vävnad → organ → organsystem → organism.

Testa dig själv

Nu får du visa vad du har lärt dig. Du kan titta i kapitlet om du vill.

1 RINGA IN

Vad styr cellen?

Cellkärnan | Vakuolen | Cellväggen

2 DRA STRECK

Dra streck till rätt förklaring.

Fotosyntes	●	●	många likadana celler
Cellandning	●	●	en liten del i cellen
Vävnad	●	●	cellen får energi ur socker
Organell	●	●	växten gör socker med ljus

3 SANT ELLER FALSKT

Kryssa i rätt ruta.

	Sant	Falskt
Djurceller har kloroplaster.	☐	☐
Både växter och djur gör cellandning.	☐	☐
Virus är inte celler.	☐	☐
Hjärtat är ett organ.	☐	☐

Testa dig själv forts.

4 RITA OCH SKRIV

Rita en växtcell. Skriv namnen på tre delar.

5 SKRIV

En växt står i ett mörkt rum i två veckor. Vad händer med växten? Varför?

Växten

6 SKRIV

Elsa är förkyld. Hon vill ha antibiotika. Är det en bra idé? Förklara.

Det är

Till läraren

Om den lättlästa versionen

Den här versionen täcker det viktigaste innehållet i kapitel 2 i grundboken – *cellen som livets minsta enhet*, *djur- och växtcellens organeller, fotosyntes och cellandning*, *mikroorganismer, antibiotikaresistens och kroppens organisationsnivåer* – med anpassad text och bildstöd. Celldelning, bakteriecellens byggnad och osmos ingår inte här. Den passar elever med läs- och skrivsvårigheter, elever med annat modersmål och elever som lätt blir överväldigade av mycket text.

- **Korta meningar** – oftast en tanke per rad.
- **Bildstöd** till nästan varje stycke, och viktiga ord med bild på sidan 2.
- **6 korta delar** med en förloppsindikator, så att eleven ser hur långt den har kommit.
- **Kom ihåg-rutor** med det viktigaste i en mening.
- **Varierade övningar** direkt efter varje del: ringa in, dra streck, fyll i med ordbank, sant/falskt och skriv med meningsstart.

Tips: läs gärna texten högt tillsammans, eller låt eleven lyssna med talsyntes. Övningarna kan också göras muntligt.

Facit – övningar

Del 1: 1) Hund, träd, svamp. 2) Sant, falskt, sant, falskt. 3) celler, energi, växer. 4) T.ex. den växer, behöver ljus och vatten, har celler.

Del 2: 1) Cellkärna – styr cellen; Mitokondrie – ger cellen energi; Cellmembran – tunt skal runt cellen; Cytoplasma – geléaktig vätska. 2) I cellkärnan. 3) organeller, energi, mikroskop. 4) De ger cellen den energi den behöver.

Del 3: 1) Cellvägg, kloroplaster, stor vakuol. 2) Cellvägg – gör cellen stark; Kloroplast – gör fotosyntes; Vakuol – en blåsa med vatten. 3) Gröna. 4) Den gör växten stark så att den kan stå upp.

Del 4: 1) Ljus, vatten och koldioxid. 2) I mitokondrierna. 3) kloroplasterna, syre, energi. 4) T.ex. de gör syret vi andas och maten vi äter.

Del 5: 1) Bakterie – en cell utan cellkärna; Jästsvamp – får degen att jäsa; Virus – inte en cell. 2) Falskt, falskt, sant, sant. 3) Bakterier. 4) T.ex. matsmältning, yoghurt, ost, bryta ner döda växter.

Del 6: 1) Organ 3, Cell 1, Organism 5, Vävnad 2, Organsystem 4. 2) Andningen – tar in syre; Blodomloppet – pumpar runt blod; Matsmältningen – bryter ner maten. 3) Hjärtat. 4) Till kroppens alla celler (för cellandningen).

Testa dig: 1) Cellkärnan. 2) Fotosyntes – växten gör socker med ljus; Cellandning – cellen får energi ur socker; Vävnad – många likadana celler; Organell – en liten del i cellen. 3) Falskt, sant, sant, sant. 4) T.ex. cellvägg, kloroplast, vakuol, cellkärna. 5) Den kan inte göra fotosyntes, får ingen ny mat och vissnar/blir blek. 6) Nej, förkylning orsakas av virus och antibiotika hjälper bara mot bakterier.